

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №8
По дисциплине МПИС
Тема: «Отображение списка элементов на Android загруженного с
использованием json»

Выполнила:
Студентка 3-го курса
Группы АС-66
Петрусевич А.А.
Проверил:
Козинский А. А.

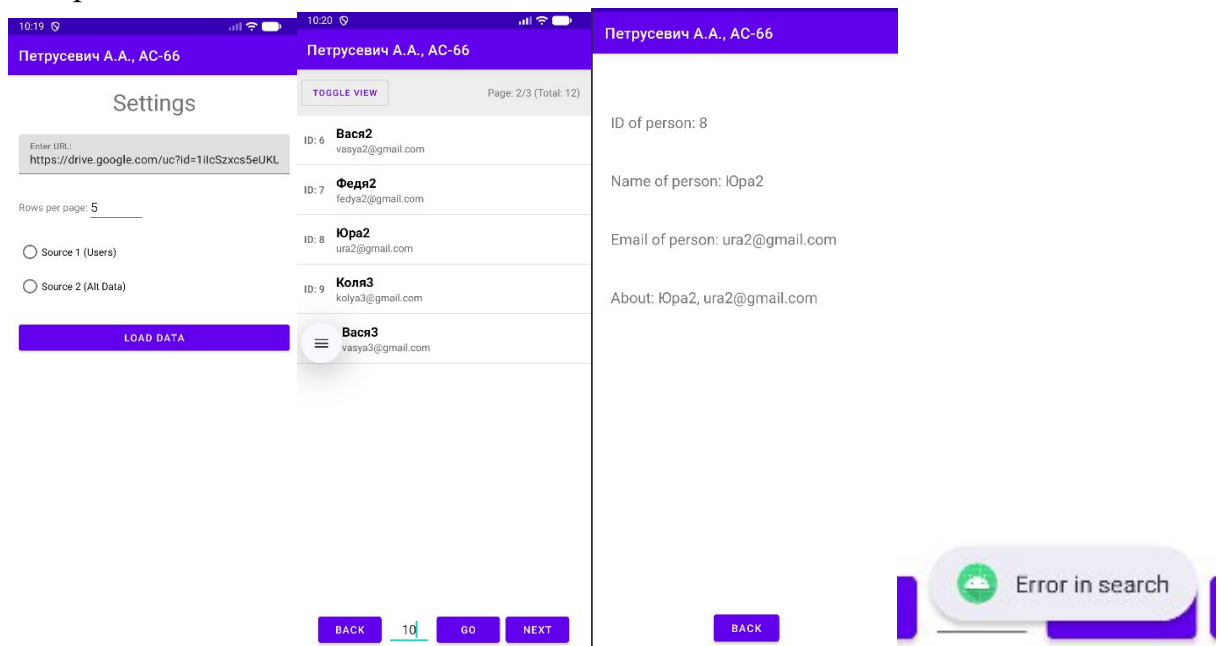
Брест 2026

Цель работы: Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов.

В качестве данных для списка использовать файл в формате json, загруженный с удаленного сервера. Загрузка выполняется в ходе работы по команде пользователя, например, «Загрузить данные»

Приложение в минимальном исполнении должно:

- отображать список элементов внутри фрагмента
- список занимает более одного экрана (прокрутка)
- список можно пролистать
- отдельный элемент списка с пользовательским стилем/дизайном
- выполнять запрос на получение данных с удаленного сервера
- выполнять преобразование json-структуры в коллекцию объектов
- выделение отдельного элемента списка с отображением детальной информации на отдельном экране
- отображать детальную информацию об элементе внутри отдельного фрагмента
- –Обработка исключений с выводом сообщений.



Выполнено:

Переход на архитектуру фрагментов.

Приложение переведено с простого переключения макетов на полноценное использование Fragment.

Создан StartFragment для настроек, ListFragment для списка и DetailsFragment для детальной информации.

Навигация реализована через FragmentManager с поддержкой стека переходов (кнопка «Назад»).

Сетевое взаимодействие и JSON:

Реализована загрузка данных с удаленного сервера с использованием библиотеки Volley.

Постраничный вывод (Пагинация):

Добавлена возможность настройки количества строк на одну страницу. Реализованы кнопки навигации «Вперед» и «Назад» для управления страницами.

Добавлен информационный индикатор текущей страницы и общего количества элементов.

Пользовательский интерфейс и стили:

Создан кастомный ListViewAdapter для отображения элементов с собственным дизайном (row.xml).

Реализована функция «Toggle View», позволяющая переключать вид отображаемой информации (скрывать/показывать дополнительные поля).

Исправлены ошибки отображения (обрезание текста ID) за счет оптимизации разметки.

Управление и поиск:

Реализована возможность выбора одного из нескольких предустановленных источников данных (запросов) или ввода собственного URL.

Добавлен глобальный поиск по ID, который автоматически переключает страницу на нужную и находит элемент.

Обработка исключений:

Добавлены проверки на корректность ввода URL и числовых параметров.

Реализован вывод уведомлений (Toast) при ошибках сети, ошибках парсинга JSON или отсутствии данных.

Вывод

Реализовала интерфейс приложения для отображения списка элементов.